

Sistemas de Unidades: Dosis Médica por Peso

Caso Clínico / Problema

Un paciente recibe un medicamento a razón de **5 mg por cada kg** de peso corporal. Si en el expediente clínico el paciente registra un peso de **154 libras (lb)**. Sabiendo que **1 kg $\approx$ 2.2 lb**, ¿cuántos miligramos del medicamento debe recibir?



Desarrollo Matemático y Solución

Para calcular la dosis correcta, el proceso se divide en dos etapas:

Paso 1: Convertir el peso del paciente a kilogramos (kg).

$$\text{Peso} = 154 \text{ lb} \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{2,2 \text{ lb}} \right) = 70 \text{ kg}$$

Paso 2: Calcular la dosis terapéutica en base al peso.

$$\text{Dosis} = 70 \text{ kg} \times \left(\frac{5 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} \right) = 350 \text{ mg}$$

Resultado: El paciente debe recibir exactamente **350 mg** del medicamento.